Procedimiento Operativo de Diagnóstico de Redes y Sistemas

1. Objetivo y Alcance

Este procedimiento establece el flujo estandarizado de actuación para identificar, diagnosticar y resolver fallas de conectividad, rendimiento e infraestructura en la red corporativa. Aplica a todo el personal técnico y de soporte de Mesa de Ayuda para la atención de incidentes en estaciones de trabajo, switches, routers, puntos de acceso y enlaces WAN.

2. Flujo Secuencial de Diagnóstico Incremental

El proceso de aislamiento de fallas debe ejecutarse de forma metódica, evaluando progresivamente los componentes lógicos y físicos:

Paso 1: Verificación de Capa Física y Enlace Local

Comprobar la integridad de las conexiones físicas antes de realizar cambios de configuración:

- Verificar que el cable UTP / Parcheo esté correctamente acoplado (click mecánico) y sin sobre-dobleces.
- Validar los LEDs del adaptador de red (Link/Act) en el equipo final y en el puerto del Switch.
- En enlaces inalámbricos, confirmar la intensidad de señal (RSSI > -65 dBm) y la banda conectada (5 GHz / 6 GHz).

Paso 2: Validación de Direccionamiento IP y Servicios Base

Asegurar la correcta asignación de parámetros de red en el host afectado:

```
# Comprobación de IP en cliente Windows:
C:\> ipconfig /all

# Liberar y renovar concesión DHCP:
C:\> ipconfig /release
C:\> ipconfig /renew
```

- Descartar direcciones de autoconfiguración APIPA (`169.254.x.x`) que indican falla del servidor DHCP.
- Verificar que la Máscara de Subred y el Gateway por Defecto correspondan a la VLAN asignada.

Paso 3: Pruebas de Reachability (Conectividad ICMP Incremental)

Ejecutar pruebas de eco en orden estrictamente ascendente para aislar el punto de ruptura:

1. `ping 127.0.0.1` → Descarta fallas internas del stack TCP/IP.
2. `ping [IP_Gateway_Local]` → Valida el segmento local y el Switch de Acceso/Core.
3. `ping 8.8.8.8` → Valida la salida perimetral (Firewall / WAN / NAT).
4. `ping www.google.com` → Valida la resolución de nombres de dominio (DNS).

3. Matriz de Resolución de Incidentes Frecuentes

Síntoma Detectado	Causa Raíz Probable	Comando / Herramienta	Acción Correctiva
Falla de Navegación por Dominio	Servidor DNS no responde o caché corrupta.	`nslookup domain.com` `ipconfig /flushdns`	Limpiar caché de DNS local y configurar servidores DNS de respaldo.
Pérdida Intermitente de Paquetes	Saturación de enlace, Duplex Mismatch o cable defectuoso.	`ping -t [IP_Target]` `show interfaces`	Sustituir cable UTP / Configurar interfaces en Auto-Negociación.
Sin Conectividad a Subred Externa	Ruta estática ausente o bloqueo en Firewall.	`tracert -d [IP_Destino]`	Revisar tabla de enrutamiento y reglas de filtro de paquetes en NGFW.
Conflicto de Dirección IP	Dos equipos con la misma IP estática configurada.	`arp -a`	Identificar la dirección MAC duplicada y migrar el host a DHCP.

> **REGISTRO Y ESCALAMIENTO:** Si el incidente no es resuelto en los primeros 20 minutos mediante este procedimiento, el caso debe ser escalado al Nivel 2 de Infraestructura adjuntando la traza del comando `tracert` y la captura de IP local.

4. Herramientas Avanzadas de Diagnóstico Lógico

- **Netstat (`netstat -ano`):** Muestra las conexiones TCP activas, puertos escuchando y el PID del proceso asociado en el sistema.
- **Test-NetConnection (PowerShell):** Permite validar conectividad a puertos específicos (ej. `Test-NetConnection 10.10.10.5 -Port 443`).
- **Wireshark:** Analizador de protocolos para inspección profunda de paquetes ARP, ICMP y Handshakes TCP.